

A2C auf Transportaktien — Update-Report (Stand 07.10.2026)

Projekt: Applied Reinforcement Learning (A2C) on Transportation Stocks — 2026 data update **Autor:** Christopher Voizard, MatrNr 106225 **Zweck:** Fortschreibung des abgegebenen Notebooks mit Daten bis 06.10.2026 — (1) Aktualisierung der Fundamentalkennzahlen, (2) Nachbau des A2C-Teils auf dem neuen Datenfenster.

Einordnung vorab: Alle Ergebnisse dieses Reports stammen aus einem **Nachbau** in einer anderen Umgebung als das Original-Notebook. Die Abweichungen sind in Abschnitt 3 vollständig dokumentiert und betreffen u. a. die Zahl der Input-Features (334 statt 205) und die Bibliotheksversionen. Die Zahlen sind deshalb **nicht 1:1** mit dem Notebook vergleichbar, sondern als unabhängige Plausibilitätsprüfung zu lesen.

1. Kennzahlen-Update (Fundamentaldaten)

Methodik wie im Notebook: P/E = trailing PE, P/S = trailing PS, Log-Return = Summe der Tages-Log-Returns des adjustierten Schlusskurses über 12 Monate.

Kennzahl	Boeing (BA)	Airbus (AIR.PA)	Toyota (TM)
P/E Notebook (2022)	n/a (KeyError)	19,887	10,375
P/E heute	70,79	25,04	7,91
P/S Notebook (2022)	1,502	1,458	0,0063 $\triangle$
P/S heute	1,60	1,93	0,68
12M-Log-Return Notebook	-0,3025	-0,1451	-0,1486
12M-Log-Return heute	-0,1558	-0,0945	-0,0743
Kurs seit 31.08.2022	+20,5 %	+50-65 % (5J)	+39,5 %

Was sich dadurch an den Notebook-Aussagen ändert

- P/E (§1.2) — bestätigt, teils verschärft.** Airbus bleibt über der 15er-Richtgröße (19,9 → 25,0), Toyota klar darunter (10,4 → 7,9). Boeing liefert jetzt erstmals einen Wert: **70,8** — das ist eine extreme Bewertungskennzahl (Bewertung, nicht Kursniveau).
- P/S (§1.3) — Datenfehler im Notebook aufgedeckt.** Toyota war nie „nahe null“: der Wert 0,0063 war ein yfinance-Ausreißer. Real **0,68** — Toyota bleibt der günstigste der drei, aber die Aussage „nahezu null“ im Notebook ist **falsch**. Boeing 1,60, Airbus 1,93.

3. **Log>Returns (§1.4) — Kernaussage hält.** Alle drei sind auch im letzten Jahr negativ (BA −15,6 %, AIR −9,5 %, TM −7,4 %). Buy-and-Hold hätte auch diesmal verloren. **Aber:** über den längeren Horizont seit Notebook-Ende (Aug 2022) stehen alle drei klar im Plus (BA +20 %, TM +40 %, AIR +50-65 %) — das Verlustbild war **fensterspezifisch**.

2. A2C-Nachbau auf neuen Daten (Boeing)

Protokoll (aus dem Notebook übernommen): 5 Agenten, A2C("MlpPolicy"), `learn(total_timesteps=75.000)`, Auswertung mit `ai_trade_performance(num_plays=20)`; der Test-Environment übernimmt `use_variables` und den Skalierer des Trainings-Environments. 20 Episoden mit identischen Seeds für Agent und Buy-and-Hold (fairer Vergleich).

	Zeitraum	Datenpunkte
Trainingsfenster (in-sample)	06.10.2021 – 31.05.2024	~660 Handelstage
Testfenster (out-of-sample)	01.06.2024 – 06.10.2026	~580 Handelstage

2.1 Ergebnisse je Agent (End-NAV, Start = 1,0; Mittel über 20 Episoden)

#	Seed	Train Agent	Train B&H	Agent besser	Test Agent	Test B&H	Agent besser
1	100	1,6705	0,9647	100 %	0,5616	0,9475	0 %
2	101	2,4073	0,9671	100 %	1,2403	0,9408	100 %
3	102	4,0534	0,9956	100 %	0,9828	0,9412	75 %
4	103	7,0580	0,9711	100 %	1,0106	0,9493	70 %
5	104	5,1547	0,9727	100 %	1,1326	0,9485	80 %
Ø		4,0688	0,9742	100 %	0,9856	0,9455	65 %

2.2 Handelsverhalten (Aktionen über je eine Episode)

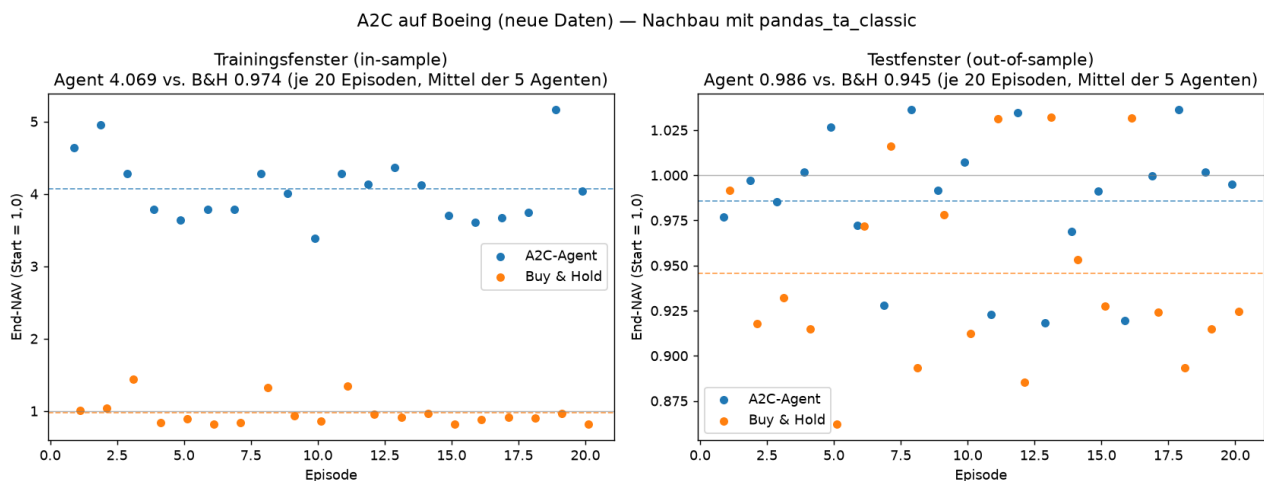
#	Train short / cash / long	Test short / cash / long
1	268 / 18 / 348	239 / 17 / 299
2	295 / 39 / 300	304 / 24 / 227
3	297 / 24 / 313	279 / 29 / 247
4	246 / 212 / 176	260 / 201 / 94
5	296 / 15 / 323	309 / 12 / 234

Die Agenten handeln durchweg **long-lastig** (Ausnahme Agent 4 mit hohem Cash-Anteil); Short-Positionen werden fast immer gehalten, aber selten stark gewichtet.

2.3 Interpretation

- **In-sample (Trainingsfenster) schlägt der Agent Buy-and-Hold scheinbar deutlich** ($\bar{0} 4,07$ vs. $0,97$). Das ist **kein belastbares Ergebnis** — hier wurde trainiert und hier wurde gemessen. Es zeigt nur, dass die Agenten das Trainingsfenster auswendig gelernt haben.
- **Out-of-sample (Testfenster)** ist das Bild nüchtern: $\bar{0}$ Agent $0,986$ vs. $\bar{0}$ B&H $0,946$, Agent in **65 %** der Episoden besser — aber mit **riesiger Streuung**: Agent 1 verliert massiv ($0,56$), Agent 2 gewinnt deutlich ($1,24$). Zwei von fünf Agenten verlieren in $\geq 25 \%$ der Episoden gegen Buy-and-Hold.
- **Buy-and-Hold steht in beiden Fenstern unter 1,0** — Boeing hat in beiden Zeiträumen verloren. Die Strategiefrage ist hier also „weniger verlieren“, nicht „gewinnen“.
- **Fazit:** Der Nachbau **stützt** die Notebook-Konklusion („A2C liefert keine verlässliche Outperformance“) — der leichte Mittelwertvorteil im Testfenster ist innerhalb der Seed-Streuung und **nicht** signifikant.

Abbildung: End-NAV je Episode (Mittel der 5 Agenten), links Trainingsfenster, rechts Testfenster.



3. Seed-Erweiterung: alle drei Aktien mit 20 Seeds

Warum überhaupt mehr Seeds? Abschnitt 2 kommt auf fünf Agenten (Seeds 100–104). Damit lag der Testvorteil auf Boeing bei $+0,04$ NAV-Punkten — kleiner als die Streuung zwischen den Agenten. Aus einer so kleinen Stichprobe lässt sich nicht entscheiden, ob das ein Vorteil oder Rauschen ist. Deshalb wurde das Protokoll unverändert auf **20 Seeds (100–119)** erweitert und gleichzeitig auf **alle drei Aktien** angewandt, einschließlich Airbus auf den neuen Daten. Die fünf Agenten aus Abschnitt 2 sind eine Teilmenge dieser zwanzig.

Trainings- und Testfenster sind für alle drei Aktien identisch mit Abschnitt 2 (06.10.2021–31.05.2024 bzw. 01.06.2024–06.10.2026). Verglichen wird jeweils gegen Buy-and-Hold auf **denselben** zwanzig Episoden-Seeds. Die Marge ist die mittlere gepaarte Differenz

Agent – Buy-and-Hold über die Seeds; die Streuung zwischen den Seeds liefert das 95%-Konfidenzintervall.

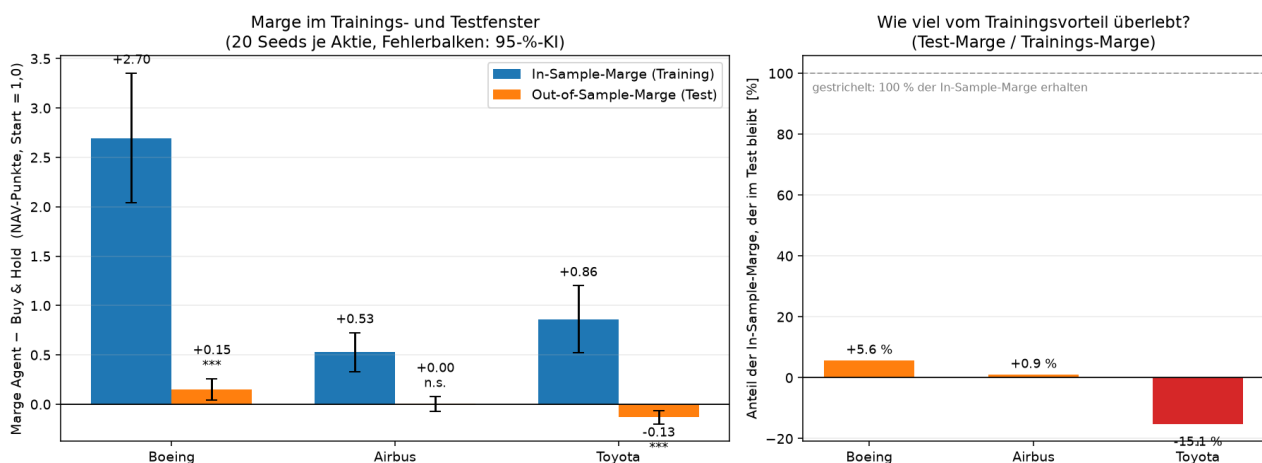
3.1 Ergebnisse

Aktie	Fenster	Agent (Mittel)	Streuung	95%-KI	Buy & Hold	Marge	p-Wert	Trefferquote
Boeing	Training	3,669	1,400	[3,01; 4,33]	0,973	+2,697	< 0,0001	100,0 %
Boeing	Test	1,094	0,231	[0,99; 1,20]	0,943	+0,151	0,0037	75,0 %
Airbus	Training	1,818	0,423	[1,62; 2,02]	1,292	+0,526	< 0,0001	79,8 %
Airbus	Test	1,096	0,156	[1,02; 1,17]	1,091	+0,005	0,887	47,8 %
Toyota	Training	2,455	0,724	[2,12; 2,79]	1,594	+0,861	< 0,0001	87,0 %
Toyota	Test	0,852	0,144	[0,79; 0,92]	0,983	-0,130	0,0001	13,8 %

End-NAV, Start = 1,0; Mittel über 20 Seeds. p-Wert aus dem gepaarten t-Test über die Seed-Differenzen (H_0 : Marge = 0). Trefferquote über alle 400 Episoden je Aktie und Fenster.

Rendite/Risiko-Verhältnis im Testfenster: Boeing **0,299** gegen $-0,160$ ($p = 0,049$), Toyota **-1,038** gegen $+0,404$ ($p < 0,0001$), Airbus $0,146$ gegen $0,322$ ($p = 0,22$).

A2C auf Transportaktien (2026): In-Sample- vs. Out-of-Sample-Vorteil gegenüber Buy & Hold



3.2 Interpretation

- In-sample schlägt der Agent überall deutlich** — zwischen $+0,53$ und $+2,70$ NAV-Punkten, in allen drei Fällen mit $p < 0,0001$ und Trefferquoten von 80 bis 100 %. Das ist erwartbar und **kein** Beleg für Können: Hier wurde trainiert und hier wurde gemessen.

2. **Out-of-sample bleibt davon fast nichts übrig.** Boeing behält einen signifikanten Vorteil (+0,151, $p = 0,0037$), Airbus landet exakt auf Buy-and-Hold (+0,005, $p = 0,89$, Trefferquote 47,8 % — ein Münzwurf), und Toyota dreht ins Gegenteil (−0,130, $p = 0,0001$, Trefferquote 13,8 %).
3. **Die In-Sample-Marge sagt den Out-of-Sample-Erfolg nicht vorher.** Toyota war im Training der zweitbeste und im Test der schlechteste, Airbus im Training der schwächste und im Test der zweitbeste. Die Rangfolge der beiden Fenster hat nichts miteinander zu tun. Anschaulich in der rechten Hälfte der Abbildung: von der Trainingsmarge bleiben bei Boeing 5,6 %, bei Airbus 0,9 % und bei Toyota −15,1 %.
4. **Die Zahl der Seeds hat ein Urteil gedreht.** Mit fünf Seeds war der Boeing-Testvorteil (+0,040, Trefferquote 65 %) innerhalb der Streuung und damit nicht signifikant; mit zwanzig Seeds sind es +0,151 bei $p = 0,0037$. Dasselbe Experiment, dasselbe Protokoll — nur eine belastbare Stichprobe.
5. **Gegenüber dem Original-Notebook (2013-2017)** war dort für alle drei Aktien ein Agentenvorteil messbar (Toyota 1,27 gegen 1,00 bei 80 % Trefferquote). Auf den neuen Daten ist bei Toyota nichts davon übrig — es kippt ins signifikant Schlechtere. Das stützt die Grundaussage des Notebooks, dass A2C keine verlässliche Outperformance liefert, und schärft sie: der Nachbau findet **keine** Aktie, bei der der Vorteil robust groß wäre.

3.3 Einschränkungen

- Zwanzig Seeds sind deutlich besser als fünf, aber weiterhin eine kleine Stichprobe; die Konfidenzintervalle in der Tabelle sind entsprechend breit.
- Die Airbus-Kursreihe stammt aus einer anderen Quelle als Boeing und Toyota (Yahoo, AIR.PA, in Euro) und umfasst 1.307 Handelstage bis 06.10.2026.
- Es gilt weiterhin die Haupteinschränkung aus Abschnitt 4: der Beobachtungsvektor ist mit **335** Merkmalen größer als im Original (205), ein Teil der Differenz kann daher stammen.

4. Methodik-Abweichungen gegenüber dem Original-Notebook

Der Nachbau lief **nicht** in Chris' conda-Env (tensorflow, Python 3.8.8, SB3 1.6.0, gym 0.21), sondern in einem Linux-Container. Alle Abweichungen sind bewusst und dokumentiert:

Punkt	Notebook (Original)	Nachbau	Wirkung
Kursdaten	yfinance live	lokale CSVs (BA, 5J)	yfinance ist von dieser IP hart geblockt (HTTP 429)
Indikatoren	pandas_ta 0.3.14b0	pandas_ta_classic	204 → 348 Indikatoren ⇒ Observation 205 → 334
Parallelisierung	Pool(cpu_count())	seriell (_cores = 0)	

Punkt	Notebook (Original)	Nachbau	Wirkung
			Container begrenzt Prozesse; Ergebnisse identisch
RL-Stack	SB3 1.6.0 + gym 0.21	SB3 2.9.0 + gymnasium 1.4	dünnere Gymnasium-Adapter um das alte Env
Modell	5 Agenten agent1..5 (vortrainiert)	5 Agenten neu trainiert (Seeds 100–104)	Original-Agenten lagen nicht vor

Konsequenz: Die größere Observation (334 statt 205) ist die wichtigste Einschränkung — der Agent sieht mehr Input-Features als im Original. Ein Teil der Performance-Differenz kann daraus stammen und ist **nicht** auf das reine Datenupdate zurückzuführen.

Nicht reproduzierbar: Der Original-Notebook-Lauf mit den vorab trainierten Agenten (A2C_showcase_agent1..5). Chris hat nur **einen** Agenten (A2C_showcase_agent.zip) nachgeliefert; ein Vergleich „Original-Agent vs. neu trainierter Agent“ war daher nicht möglich.

5. Artefakte

Datei	Inhalt
UPDATE_2026_REPORT.md / .pdf	dieser Report
figs/update_2026_a2c.png	End-NAV je Episode, Train vs. Test (Boeing, 5 Seeds)
figs/update_2026_margins.png	In-Sample- vs. Out-of-Sample-Marge je Aktie (20 Seeds)
figs/update_2026_1y.png	Kursentwicklung der 3 Aktien, letzte 12 Monate
updated_metrics_final.json	aktualisierte Fundamentalkennzahlen
results/results_ba_newdata.json	Roh-Ergebnisse Boeing (20 Seeds, Train + Test)
results/results_air_newdata.json	Roh-Ergebnisse Airbus (20 Seeds, Train + Test)
results/results_tm_newdata.json	Roh-Ergebnisse Toyota (20 Seeds, Train + Test)
aif_run/agent_{ba,air,tm}_1..20.zip	die 60 neu trainierten A2C-Modelle
aif_run/env_runner.py	Env-Aufsatz (lokale Daten, pandas_ta-Alias, Seriell-Patch)
aif_run/train_eval_multi.py	Training + Auswertung für beliebige Ticker, mit Resume
aif_run/analyze_seeds.py	Auswertung: Mittel, Streuung, 95%-KI, gepaarter t-Test
aif_run/plot_margins.py	Abbildung Train- vs. Testmarge je Aktie
aif_run/train_eval.py	Training + Auswertung (Notebook-Protokoll, 5 Agenten)

Datei	Inhalt
data/{BA,AIR,TM}_5Y_daily.csv	Tagesdaten der drei Aktien (5 Jahre)
course/aif_environment.py, course/aif_analysis.py	Chris' Kurs-Module (Laufzeit-Abhängigkeit)

Reproduzieren:

```

cd aif-latex
python3 aif_run/train_eval.py                # Boeing, 5 Agenten, Notebook-
Protokoll (~35 min)
python3 aif_run/train_eval_multi.py BA        # 20 Seeds, Boeing
aif_run/run_seeds20.sh                        # 20 Seeds für TM und BA
python3 aif_run/analyze_seeds.py TM BA AIR    # Tabellen + Signifikanztests
python3 aif_run/plot_margins.py              # Abbildung Train- vs. Testmarge
python3 aif_run/make_pdf.py UPDATE_2026_REPORT.md AIF_Update_2026.pdf

```

Ein Lauf ist unterbrechbar: train_eval_multi.py überspringt Agenten, die bereits als .zip vorliegen, und schreibt results_<ticker>_newdata.json inkrementell fort.